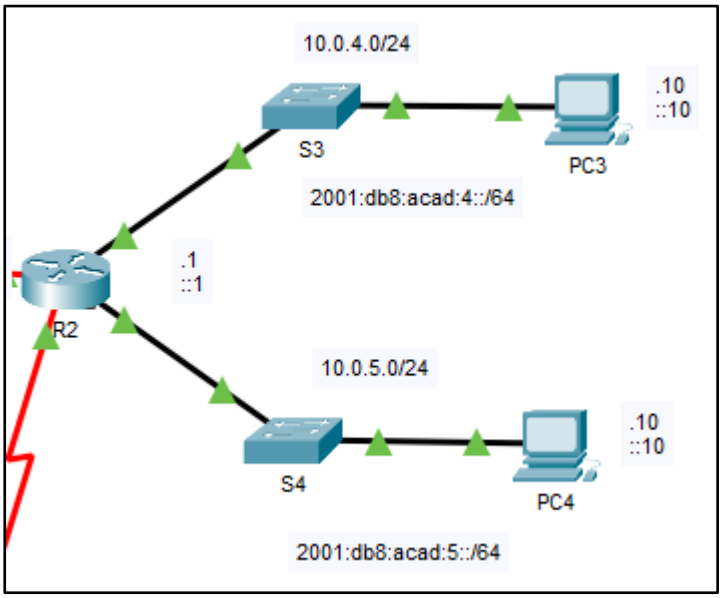
Lab8 Basic Router

Topology



PC3 (10.0.4.10) PC4 (10.0.5.10)

Config R1

ในส่วนนี้ ได้ทำการตั้งค่า (configure) Router R1 ให้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 subnets ที่แตกต่างกัน โดยมีการตั้งค่า IP address บนแต่ละ interface เพื่อให้ router สามารถรับและส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย 10.0.4.0/24 และ 10.0.5.0/24 ได้

```
R1(config-if)#
*Jul 23 10:59:33.070: ALL modules are online!
R1(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
```

Show IP interface R1

คำสั่งนี้ใช้เพื่อแสดงสถานะและข้อมูล IP address ของ interface ทั้งหมดบน Router R1 รวมถึงแสดงว่า interface แต่ละตัวมีสถานะการทำงาน (up/down) และ IP address ที่ได้รับการกำหนดค่า

```
R1#show
*Jul 23 11:00:34.119: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   10.0.4.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   10.0.5.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/0/3   unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  up                    up
```

R1 ping to switch (10.0.4.1) and PC 3 (10.0.4.10)

success

การทดสอบนี้แสดงว่า Router R1 มีการเชื่อมต่อและสามารถสื่อสารกับ Switch และ PC3 ได้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่า IP address ของ interface ที่เชื่อมต่อกับ subnet 10.0.4.0/24 ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

```
R1#ping 10.0.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R1#ping 10.0.4.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.4.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

PC3 (10.0.4.10) ping to PC4 (10.0.5.10)

success

ผลสำเร็จของการทดสอบนี้แสดงว่า PC3 ซึ่งอยู่ในเครือข่าย 10.0.4.0/24 สามารถส่งแพ็กเก็ตข้อมูลผ่าน Router R1 ไปยัง PC4 ที่อยู่ในเครือข่าย 10.0.5.0/24 ได้สำเร็จ นี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของ router ในการกำหนดเส้นทาง (routing) และเชื่อมต่อ 2 เครือข่ายที่ต่างกัน

```
C:\Users\computer>ping 10.0.5.10

Pinging 10.0.5.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

PC4 (10.0.5.10) ping to PC3 (10.0.4.10)

success

การทดสอบในทิศทางตรงกันข้ามจาก PC4 ไปยัง PC3 ก็สำเร็จเช่นกัน แสดงว่า Router R1 สามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลแบบสองทิศทาง (bidirectional) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการยืนยันว่า routing configuration เสร็จสมบูรณ์และทำงานอย่างที่ต้องการ

```
C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>ping 10.0.4.1

Pinging 10.0.4.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\CY-VIP-Malware EArth>
```